We create chemistry

Fiche de données de sécurité

1. Identification

Identificateur de produit

Palmitate sec de vitamine A 250 Qualité alimentaire

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées significatives: vitamine

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Operating Division Nutrition and Health

Téléphone: +49 621 60-48434
adresse E-Mail: EN-global-safety-data@basf.com

Numéro d'appel d'urgence

International emergency number:
Téléphone: +49 180 2273-112

2. Identification des dangers

Classification de la substance ou du mélange

Conformément aux critères du SGH des Nations Unies

Skin Corr./Irrit. 3
Repr. 1B (foetus)

Pour les classifications mentionnées dans cette section dont le texte est incomplet, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

Éléments d'étiquetage

Globally Harmonized System (GHS) / Système Général Harmonisé (SGH)

Pictogramme:

Mention d'avertissement:
Danger

Mention de Danger:

H316	Provoque une légère irritation cutanée.
H360	Susceptible de nuire au foetus.

Conseil de Prudence (Prévention):

P280	Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
P201	Veiller à obtenir des instructions spéciales avant utilisation.
P202	Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Conseils de prudence (Intervention):

P308 + P313	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P332 + P313	En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Conseils de Prudence (Stockage):

P405	Garder sous clef.

Conseil de Prudence (Elimination):

P501	Faire éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux.

Classement de préparations spéciales (GHS):
Peut produire une réaction allergique. Contient: 3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-benzopyranne-6-ol

Autres dangers

Conformément aux critères du SGH des Nations Unies

Dans certaines conditions les poussières de produit sont explosibles.

3. Composition/informations sur les composants

Substances

Pas applicable

Mélanges

Caractérisation chimique

Préparation à base de : palmitate de rétinyle

dans une matrice de : hydrates de carbone, gomme arabique, amidon, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-benzopyranne-6-ol

Composants dangereux (GHS)
Conformément aux critères du SGH des Nations Unies

palmitate de rétinyle

Teneur (W/W): >= 10 % - < 20 %	Skin Corr./Irrit. 3
Numéro CAS: 79-81-2	Repr. 1B (foetus)
Numéro-CE: 201-228-5	Aquatic Chronic 4
	H316, H360, H413

3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-benzopyranne-6-ol

Teneur (W/W): > 0 % - < 1 %	Skin Sens. 1B
Numéro CAS: 10191-41-0	H317
Numéro-CE: 233-466-0	

Pour les classifications mentionnées dans cette section dont le texte est incomplet, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

4. Premiers secours

Description des premiers secours

Les secouristes doivent veiller à leur propre protection. Lors de danger d'inconscience du patient, disposition et transport en position latérale stable. Retirer immédiatement les vêtements souillés.

Après inhalation:
Repos, air frais, secours médical.

Après contact avec la peau:
Laver aussitôt à fond avec beaucoup d'eau et du savon, secours médical.

Après contact avec les yeux:
laver à fond à l'eau courante pendant 15 minutes en maintenant les paupières écartées, faire procéder à un contrôle par un ophtalmologue

Après ingestion:
Rincer immédiatement la bouche et faire boire 200-300 ml d'eau, secours médical.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11., (Autres) symptômes et/ou effets ne sont pas connus jusqu'à présent

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés:
dioxyde de carbone, mousse, poudre d'extinction, eau pulvérisée

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:
jet d'eau

Indications complémentaires:
Eviter la formation de poussières à cause du risque d'explosion.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

oxydes de carbone, vapeurs nocives
Les substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors d'un incendie.
Dégagement de fumées/brouillard. Risque d'explosion des poussières.

Conseils aux pompiers

Equipement particulier de protection:
Porter un appareil respiratoire autonome.

Autres informations:
Eliminer les résidus de combustion et l'eau contaminée, en respectant les prescriptions réglementaires locales. Refroidir les récipients menacés à l'aide d'un jet d'eau pulvérisée.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

La poussière peut former avec l'air un mélange explosible.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Utiliser un vêtement de protection individuelle. Informations concernant les équipements individuels de protection : voir rubrique 8. Assurer une ventilation adéquate. Eviter la formation de poussières. Ne pas respirer les poussières.

Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour de petites quantités: Ramasser à l'aide d'un matériau liant les poussières et éliminer.
Pour de grandes quantités: Ramasser par un moyen mécanique. Collecter séparément dans des emballages adaptés étiquetés et qu'il est possible de fermer.

Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur. Eviter le dégagement de poussières. Procéder au nettoyage en portant un appareil de protection respiratoire.

7. Manipulation et stockage

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Eviter la formation de poussières. Prévoir une aspiration. Ce produit peut causer des irritations; se laver les mains après chaque manipulation.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
poussières explosibles. Eviter la formation de poussières. Prévoir des mesures contre l'accumulation des charges électrostatiques - tenir à l'écart de toute source d'ignition - mettre à disposition des extincteurs. Utiliser un appareillage antidéflagrant.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Matériaux adaptés: Polyéthylène haute densité (PEHD), Polyéthylène basse densité (PELD)
Autres données sur les conditions de stockage: Maintenir le récipient hermétiquement fermé et au sec, conserver dans un endroit frais. Protéger de l'air. Protéger de l'effet de la lumière.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pour l'(les) usage(s) pertinents identifiés à la rubrique 1, l'avis mentionné dans cette rubrique 7 doit être respecté.

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

57-50-1: saccharose
9005-25-8: amidon

Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:
Protection respiratoire adaptée en cas de concentrations faibles ou de durée d'action courte: Filtre à particules de grande capacité de rétention pour particules solides et liquides (p.ex. EN 143 ou 149, Type P3 ou FFP3).

Protection des mains:
Gants de protection appropriés résistant aux agents chimiques (EN ISO 374-1), également dans le cas d'un contact direct prolongé (conseillé: index de protection 6, correspondant à un temps de perméation > 480 minutes selon EN ISO 374-1): p.ex. en caoutchouc nitrile (0,4 mm), caoutchouc chloroprène (0 ,5 mm), caoutchouc butyle (0,7 mm), entre autres.
Remarque complémentaire: Les données sont basées sur des contrôles internes, des données bibliographiques et des informations fournies par les fabricants de gants, ou sont déduites de celles de produits analogues. Il est à noter que, dans la pratique, la durée quotidienne d'utilisation d'un

gant de protection contre les agents chimiques peut être sensiblement plus courte que la durée de perméation établie compte tenu de l'influence de nombreux facteurs (p.ex.:la température).
Compte tenu de la diversité des types, il y a lieu de respecter le mode d'emploi des producteurs.

Protection des yeux:
Lunettes de sécurité avec protections latérales (lunettes à monture) (p.ex. EN 166)

Vêtements de protection:
Choisir la protection corporelle en fonction de l'activité et du type d'exposition, p.ex. tablier, bottes de protection, combinaison de protection contre les produits chimiques (conforme à la norme EN 14605 en cas d'éclaboussures ou EN ISO 13982 pour les poussières).

Mesures générales de protection et d'hygiène
Pour les femmes enceintes, éviter absolument l'inhalation ainsi que le contact avec la peau. En complément aux indications sur l'équipement de protection individuelle, le port de vêtements de travail fermés est nécessaire. Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques. Lors du travail ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser. Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail. Ranger séparément les vêtements de travail.

9. Propriétés physiques et chimiques

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique:	granulés fins à écoulement libre	
Couleur:	jaune clair	
Odeur:	non applicable	
Seuil olfactif:	Non déterminé en raison du danger potentiel pour la santé par inhalation.	
Valeur du pH:	5,9 (10 %(m), 20 °C)	
domaine de fusion:	Ne peut être déterminé, la substance/le produit se décomposant.	
Point d'ébullition:	non applicable	
Point d'éclair:	Non applicable, le produit est un solide.	
Vitesse d'évaporation:	Le produit est un solide non volatile.	
Inflammabilité:	pas facilement inflammable	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Limite inférieure d'explosivité:	Pour les solides non applicable pour la classification et l'étiquetage.	
Limite supérieure d'explosivité:	Pour les solides non applicable pour la classification et l'étiquetage.	
Pression de vapeur:	non applicable	

Densité:
Aucune information n'est disponible pour la densité absolue. Au lieu de cela, la densité apparente a été déterminée comme une valeur

densité de vapeur relative (air):
non applicable, Le produit est un solide non volatile.

Solubilité dans l'eau: dispersible
(10 °C)

Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow):
Non applicable aux mélanges.

Décomposition thermique: >= 165 °C (DSC (DIN 51007))
réaction autoaccélérante

Viscosité, cinématique:
Non applicable, le produit est un solide.

Risque d'explosion: Le produit n'est pas explosif mais un mélange air/poussière pourrait provoquer une explosion de poussières.

Propriétés comburantes: Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme comburant

Autres informations

Vitesse de combustion: 0,44 mm/s, 200 mm, 450 s (UN Test N.1 (ready combustible solids))
La matière ne répond pas aux critères spécifiés au paragraphe 33.2.4.4 du manuel d'épreuves et de critères de l'ONU.

Aptitude à l'auto-échauffement: Il ne s'agit pas d'une substance auto-échauffante au sens de la classe 4.2 de la réglementation de transport ONU. (UN Test N.4 (self heating substances))

SADT: > 75 °C
Accumulation de chaleur / Dewar 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)

Energie minimale d'ignition: (VDI 2263, feuille 1, 2.1.1)
poussières explosibles.

Densité apparente: env. 600 kg/m3

10. Stabilité et réactivité

Réactivité
Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Corrosion des métaux: Pas d'effet corrosif sur les métaux attendu.

Stabilité chimique
Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

Possibilité de réactions dangereuses
Risque d'explosion des poussières.

Conditions à éviter
Eviter la chaleur. Eviter la lumière. Eviter la formation de poussières. Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Voir la rubrique 7 de la FDS - Manipulation et stockage.

Matières incompatibles

Produits à éviter:
l'humidité atmosphérique, oxygène atmosphérique

Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux:
Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

11. Informations toxicologiques

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë:
Pratiquement pas toxique après une ingestion unique.

Irritation

Evaluation de l'effet irritant:
Non-irritant pour les yeux. Le contact avec la peau entraine une légère irritation.

Données relatives à : palmitate de rétinyle
Données expérimentales/calculées:
Corrosion/irritation de la peau lapin: Irritant. (test BASF)

Corrosion/irritation de la peau lapin: légèrement irritant (Ligne directrice 404 de l'OCDE)

Données relatives à : palmitate de rétinyle
Données expérimentales/calculées:
Lésion oculaire grave/irritation lapin: non irritant (Ligne directrice 405 de l'OCDE)

Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau

Evaluation de l'effet sensibilisant:
Un effet sensibilisant pour les personnes particulièrement sensibles ne peut être exclu.

Données relatives à : palmitate de rétinyle
Evaluation de l'effet sensibilisant:
N'a pas d'action sensibilisante dans les essais sur animaux.

Données relatives à : 3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-benzopyranne-6-ol
Evaluation de l'effet sensibilisant:
A une action sensibilisante pour la peau dans les tests sur animaux.
---

mutagénicité des cellules germinales

Evaluation du caractère mutagène:
En se basant sur les composants, il n'y a pas de suspicion d'un effet mutagène.

Données relatives à : palmitate de rétinyle
Evaluation du caractère mutagène:
Dans la majorité des essais réalisés (bactéries/micro-organismes/cultures cellulaires) un effet mutagène n'a pu être démontré. Un tel effet n'a pas non plus été observé en expérimentation animale. Ce produit n'a pas été testé intégralement. Les données ont été déduites en partie d'autres produits de structure ou composition similaire.
---

cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène:
Les informations disponibles ne donnent aucune indication sur un possible effet cancérigène.

Données relatives à : palmitate de rétinyle
Evaluation du caractère cancérogène:
Les résultats de plusieurs essais à long terme et de tests à court terme sur l'effet cancérigène sont disponibles. L'ensemble des données disponibles ne donne pas d'indication sur le fait que la substance elle-même a un effet cancérigène. Données bibliographiques.
---

toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction:
D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour le développement

Evaluation du caractère tératogène:
Dans les essais réalisés sur animaux la substance a eu un effet néfaste sur le développement/tératogène.

Données relatives à : palmitate de rétinyle
Evaluation du caractère tératogène:
Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):
D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée)

Evaluation de la toxicité après administration répétée:
D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données relatives à : palmitate de rétinyle
Evaluation de la toxicité après administration répétée:
De grandes quantités peuvent causer des lésions spécifiques aux organes suite à l'exposition répétée.

Danger par aspiration

Pas de danger par aspiration attendu.

Autres informations sur la toxicité

Le produit n'a pas été testé. Les données toxicologiques sont déduites des propriétés des différents constituants.

12. Informations écologiques

Toxicité

Evaluation de la toxicité aquatique:
Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques.

Données relatives à : palmitate de rétinyle
Evaluation de la toxicité aquatique:
Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques. L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées.

Données relatives à : palmitate de rétinyle
Toxicité vis-à-vis des poissons:
CL50 (96 h) > 10.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 partie 15, statique)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Données relatives à : palmitate de rétinyle
Invertébrés aquatiques:
CE50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Screening-Test, statique)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Données relatives à : palmitate de rétinyle
Plantes aquatique(s):
CE50 (72 h) 152,94 mg/l (taux de croissance), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 partie 9, statique)
Le produit est faiblement soluble dans un milieu d'essai. Test réalisé sur une préparation aqueuse préparée à l'aide d'un solvant.

Données relatives à : palmitate de rétinyle
Microorganismes/Effet sur la boue activée:
CE 20 (30 min) > 1.000 mg/l, boue activée, ménagère (DIN EN ISO 8192-OCDE 209-88/302/CEE,P. C, aérobie)

Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):
Le produit n'est pas considéré comme facilement biodégradable.

Données relatives à : palmitate de rétinyle
Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):
Difficilement biodégradable (selon critères OCDE). S'élimine moyennement/partiellement par biodégradation.

Données relatives à : palmitate de rétinyle
Données sur l'élimination:
40 - 50 % DBO de la demande d'oxygène théorique (28 j) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/CEE, C.4-D) (aérobie, boue activée, ménagère)

Potentiel de bioaccumulation

Evaluation du potentiel de bioaccumulation:
Pas de données disponibles.

Données relatives à : palmitate de rétinyle
Evaluation du potentiel de bioaccumulation:
Compte tenu de la consistance et de l'insolubilité dans l'eau, une biodisponibilité est peu probable. En raison du coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow) une accumulation notable dans les organismes n'est pas attendue.

Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux:
volatilité: Pas de données disponibles.

Données relatives à : palmitate de rétinyle
Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux:
volatilité: La substance ne s'évapore pas de la surface de l'eau vers l'atmosphère.
Adsorption sur les sols: Une adsorption sur la phase solide du sol est attendue.

Autres effets néfastes

Le produit ne contient pas de substances listées dans le Règlement (CE) No 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

13. Considérations relatives à l'élimination

Méthodes de traitement des déchets

Les prescriptions nationales et locales doivent être respectées.

14. Informations relatives au transport

Transport terrestre

ADR

	Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu

RID

	Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu

Transport fluvial intérieur

ADN

	Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour	Pas applicable

l'environnement:	
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu

Transport par voie navigable en bateau citerne et en bateau à cargaison sèche
Non évalué

Transport maritime

IMDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport	
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Transport aérien

IATA/ICAO

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport	
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Le transport maritime en vrac n'est pas prévu.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. Informations relatives à la réglementation

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Si d'autres informations réglementaires s'appliquent et ne sont pas mentionnées ailleurs dans cette Fiche de Données de Sécurité, alors elles sont décrites dans cette sous-rubrique.

16. Autres informations

D'autres utilisations envisagées devraient être discutées avec le producteur. Les mesures correspondantes de protection sur le lieu de travail doivent être respectées.

Texte intégral des classifications, des symboles de danger et des mentions de danger, si mentionnés dans la rubrique 2 ou 3 :

Skin Corr./Irrit.	Corrosion/irritation cutanée
Repr.	Toxicité pour la reproduction
Aquatic Chronic	Danger pour le milieu aquatique - chronique
Skin Sens.	sensibilisation de la peau
H316	Provoque une légère irritation cutanée.
H360	Susceptible de nuire au foetus.
H413	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Cette fiche de données de sécurité n'est ni un certificat d'analyses ni une fiche technique et ne peut en aucun cas être considérée comme un accord sur nos spécifications de vente. Les utilisations identifiées dans cette fiche de données de sécurité ne représentent ni un accord sur la qualité contractuelle correspondante de la substance / du mélange ni une utilisation contractuellement désignée. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété intellectuelle et toute la législation applicable sont observés.

Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications par rapport à la version précédente.